

单元测验 (15)

1 绘制开环幅相曲线的要素是_____。

(多选3分)

- ☐ A. 起点与终点: $G(j0^+)H(j0^+), G(j\infty)H(j\infty)$ (正确答案)
- ☐ B. 与实轴的交点及交点处的频率: $(G(jw_x)H(jw_x), j0), w_x$ (正确答案)
- ☐ C. 与虚轴的交点及交点处的频率: $(0, G(jw_y)H(jw_y)), w_y$ (错误答案)
- ☐ D. 开环幅相曲线的变化趋势: 主要是幅角的变化过程 (正确答案)

2 设开环幅相曲线与负实轴的交点频率为 w_x , 则交点处应满足_____。

(多选3分)

- ☐ A. $\text{Im } G(j\omega_x)H(j\omega_x) = 0$ (正确答案)
- ☐ B. $G(j\omega_x)H(j\omega_x) = 0$ (错误答案)
- ☐ C. $\angle[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = k\pi, k = 0, \pm 1, \dots$ (错误答案)
- ☐ D. $\angle[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = (2k+1)\pi, k = 0, \pm 1, \dots$ (正确答案)

3 设 $K > 0$ 为开环增益, v 为开环传递函数中积分环节的个数($v > 0$)或微分环节的个数($v < 0$), 开环幅相曲线的起点为 $G(j0^+)H(j0^+)$, 则_____。

(多选3分)

- ☐ A. $v < 0, G(j0^+)H(j0^+) = Ke^{-jv \times 90^\circ}$ (错误答案)
- ☐ B. $v > 0, G(j0^+)H(j0^+) = \infty e^{-jv \times 90^\circ}$ (正确答案)
- ☐ C. $v < 0, G(j0^+)H(j0^+) = 0e^{-jv \times 90^\circ}$ (正确答案)
- ☐ D. $v = 0, G(j0^+)H(j0^+) = Ke^{j0^\circ}$ (正确答案)

4 设 K^*, K 分别为开环根轨迹增益和开环增益。设 $K > 0$, 开环传递函数的分母和分子多项式的阶次分别为 n, m , 且有一个非最小相位的一阶微分环节和一个非最小相位的振荡环节。开环幅相曲线的终点为 $G(j\infty)H(j\infty)$, 则当_____。

(多选3分)

- ☐ A. $n > m, G(j\infty)H(j\infty) = 0e^{-j(n-m)90^\circ}$ (错误答案)
- ☐ B. $n > m, G(j\infty)H(j\infty) = 0e^{-j(n-m-2) \times 90^\circ}$ (正确答案)
- ☐ C. $n = m, G(j\infty)H(j\infty) = K^* e^{j0^\circ}$ (错误答案)
- ☐ D. (正确答案)

$$n = m, G(j\omega)H(j\omega) = (-K^*)e^{-j180^\circ}$$

5 设K为开环增益, v为开环传递函数中积分环节的个数($v > 0$)或微分环节的个数($v < 0$), ω_1 为最小交接频率, 则开环对数幅频渐近特性曲线的低频渐近线为 $\omega \leq \omega_1$, 斜率为 $-20vdB/dec$ 的直线, 且_____。

(多选3分)

- ☐ A. 当 $\omega_1 \geq 1$ 时, 低频渐近线过点 $\omega = 1, L(\omega) = |K|$ (错误答案)
- ☐ B. 当 $\omega_1 < 1$ 时, 低频渐近线的延长线过点 $\omega = 1, L(\omega) = 20\lg|K|$ (错误答案)
- ☐ C. 当 $\omega_1 \geq |K|^v$ 时, 低频渐近线过点 $\omega = |K|^v, L(\omega) = 0$; 当 $\omega_1 < |K|^v$ 时, (正确答案)
低频渐近线的延长线过点 $\omega = |K|^v, L(\omega) = 0$ 。
- ☐ D. 当 $\omega_1 \geq |K|^{1/v}$ 时, 低频渐近线过点 $\omega = |K|^{1/v}, L(\omega) = 0$; 当 $\omega_1 < |K|^{1/v}$ (正确答案)
时, 低频渐近线的延长线过点 $\omega = |K|^{1/v}, L(\omega) = 0$ 。

6 已知系统开环对数幅频特性的低频渐近线或其延长线与40dB线和0dB线的交点分别为 $\omega_1 = 1$ 和 $\omega_2 = \sqrt{10}$, 则系统型别和开环增益为_____。

(单选2分)

- ☐ A. $v=2, K=10$ (错误答案)
- ☐ B. $v=2, |K|=100$ (错误答案)
- ☐ C. $v=4, K=100$ (错误答案)
- ☐ D. $v=4, |K|=100$ (正确答案)

7 设单位反馈系统的 $G(s)$ 为最小相位, 系统开环增益为K, 有两个交接频率 $\omega_1 < \omega_2$, 且在交接频率 ω_1, ω_2 处, 开环对数幅频渐近特性曲线的斜率分别改变20dB, -60dB, 开环对数相频特性曲线的起点为 -180° , 则系统开环传递函数形如_____。

(单选2分)

- ☐ A. $G(s) = \frac{Ks^2(s + \omega_1)}{(s + \omega_2)^3}$ (错误答案)
- ☐ B. $G(s) = \frac{K(s + \omega_1)}{s^2(s + \omega_2)^3}$ (错误答案)
- ☐ C. $G(s) = \frac{K\left(\frac{s}{\omega_1} + 1\right)}{s^2\left[\left(\frac{s}{\omega_2}\right)^2 + 2\zeta\left(\frac{s}{\omega_2}\right) + 1\right]\left(\frac{s}{\omega_2} + 1\right)}$ (正确答案)
- ☐ D. $G(s) = \frac{K(s + \omega_1)}{s^2(s^2 + 2\zeta\omega_2s + \omega_2^2)^2(s + \omega_2)}$ (错误答案)

在线
客服

设系统开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K}{s^v} \prod_{i=1}^N G_i(s)$ ，其中 $G_i(s), i=1, \dots, N$ 一阶典型

环节或二阶典型环节。系统开环对数幅频渐近特性为。

$$L_a(\omega) = 20 \lg \left| \frac{K}{s^v} \right| + \sum_{i=1}^N 20 \lg |G_i(j\omega)|$$

设在交接频率 ω_l 处斜率的变化为 $20k_i \text{ dB/dec}$ ，且有 $\omega_1 \leq \omega_2 \leq \dots \leq \omega_N$ ，则_____。

(多选3分)

- ☐ A. 当 $\omega \leq \omega_1$ 时， $L_a(\omega) = 20 \left[\lg |K| - v \lg \omega \right]$ (正确答案)
- ☐ B. 当 $\omega_l \leq \omega \leq \omega_{l+1}, l=1, N-1$ 时， $L_a(\omega) = 20 \left[\lg |K| - v \lg \omega + \sum_{i=1}^{l+1} k_i \lg \frac{\omega}{\omega_i} \right]$ (错误答案)
- ☐ C. 当 $\omega_l \leq \omega \leq \omega_{l+1}, l=1, N-1$ 时， $L_a(\omega) = 20 \left[\lg |K| - v \lg \omega + \sum_{i=1}^l k_i \lg \frac{\omega}{\omega_i} \right]$ (正确答案)
- ☐ D. 当 $\omega > \omega_N$ 时， $L_a(\omega) = 20 \left[\lg |K| - v \lg \omega + \sum_{i=1}^N k_i \lg \frac{\omega}{\omega_i} \right]$ (正确答案)

